



CAHIER DES CHARGES

L'antre du capricorne

Grimoire de sorcière numérique

Auteur : Wrenchy

Version 1.0 — pour validation

Date : 5 octobre 2026

Priorisation des exigences : méthode MoSCoW

Sommaire

1. Contexte et objectifs	3
2. Utilisateurs et rôles	3
3. Description fonctionnelle	4
4. Exigences détaillées	5
5. Priorisation MoSCoW	8
6. Architecture technique	9
7. Contraintes	10
8. Planification par phases	10
9. Risques	11
10. Livrables et critères d'acceptation	11
11. Points ouverts à confirmer	12

1. Contexte et objectifs

1.1 Présentation

L'antre du capricorne est un site web francophone conçu comme un grimoire de sorcière numérique. Il rassemble, sous forme de cartes, des fiches consacrées aux pierres semi-précieuses, aux plantes, aux sorts, aux rituels, à l'astrologie et aux évènements du calendrier sorcier. Le site se consulte librement ; un compte permet de garder ses cartes favorites. Il n'y a ni boutique, ni paiement.

1.2 Objectifs

- Offrir un grimoire numérique crédible, avec une identité visuelle soignée et un rendu professionnel malgré son thème.
- Organiser le contenu en cartes consultables par catégorie, en pop-up comme en pages dédiées.
- Permettre à chaque utilisateur de conserver ses cartes favorites dans son compte, et rien d'autre.
- Être bien référencé dans les moteurs de recherche, grâce à un travail de SEO dès la conception.
- Objectif pédagogique : consolider la sécurité applicative (validation par REGEX, authentification cohérente, absence d'upload non maîtrisé, schéma SQL soigné) et l'architecture en microservices.

1.3 Public visé

- Personnes curieuses d'ésotérisme et de spiritualité, débutantes comme confirmées.
- Lecteurs francophones, sur mobile, tablette et ordinateur.

1.4 Périmètre

Inclus	Exclu
• 6 catégories de cartes avec pop-up et pages dédiées • Comptes utilisateurs et favoris • Interface d'administration • Calendrier d'évènements et fils de discussion (phases 5 et 6) • Référencement naturel (SEO)	• Achats, boutique, paiement • Upload de fichiers par les utilisateurs • Forum libre en dehors des fils d'évènements

2. Utilisateurs et rôles

Rôle	Description	Droits principaux
Visiteur	Personne non connectée	Consulter le catalogue, les cartes, le calendrier ; s'inscrire ; se connecter
Utilisateur (USER)	Personne inscrite et connectée	Tout ce que fait un visiteur, plus : gérer ses favoris, modifier son profil, supprimer son compte ; écrire dans les fils d'évènements (phase 6)
Modérateur (MODERATOR)	Personne chargée de la communauté (phase 6)	Traiter les signalements, masquer ou supprimer un message
Administrateur (ADMIN)	Personne responsable du site	Gérer les cartes et les comptes, changer les rôles, consulter le journal d'audit

Règle de sécurité sur les rôles. Un rôle n'est jamais lu depuis un formulaire. Seul un administrateur change le rôle d'un autre compte, jamais le sien. Le premier administrateur n'est jamais créé via le site.

3. Description fonctionnelle

3.1 Parcours principaux

- **Lecture** : accueil → catégorie → clic sur une carte → pop-up (ou page dédiée avec URL propre).
- **Favoris** : inscription ou connexion → bouton favori sur une carte → page « Mes favoris ».
- **Administration** : connexion → /admin → gestion des cartes et des comptes.
- **Évènements** : calendrier → fil de discussion pour partager son expérience.

3.2 Modèle d'une carte

Toutes les cartes partagent un socle commun. Certains champs n'existent que pour certaines catégories : ils sont absents (et non vides) quand ils n'ont pas de sens.

Champ	Description	Présence
slug	Identifiant unique, utilisé dans l'URL (ex. amethyste)	Toutes
titre	Nom de la carte	Toutes
categorie	pierres, plantes, sorts, rituels, astrologie, évènements	Toutes
resume	Résumé léger d'environ 2 lignes (160 caractères maximum), réutilisé comme meta description	Toutes
type	Sous-type selon la catégorie (ex. quartz, herbe, sabbat)	Toutes
effets	Ce que la carte apporte	Toutes
spirituel	Signification spirituelle	Toutes
utilisation	Comment l'utiliser	Toutes
associations	Liste d'éléments associés, ex. quartz, lavande	Toutes
image	Photo libre de droit : url, texte alternatif, auteur, source, licence	Optionnelle
statut	Brouillon ou publié	Toutes
durete	Dureté sur l'échelle de Mohs (nombre de 1 à 10)	Pierres
chakras	Liste fermée de 7 valeurs	Si concerné
date, recurrence	Date et récurrence de l'évènement	Évènements
ingredients, etapes	Ingrédients et étapes	Sorts, rituels

4. Exigences détaillées

Chaque exigence porte un identifiant, une priorité MoSCoW (voir section 5) et la phase de réalisation prévue (voir section 8). Le tiret signifie « non planifié ».

4.1 Catalogue et cartes

ID	Exigence	Priorité	Phase
CAT-01	Page d'accueil présentant les 6 catégories : pierres, plantes, sorts, rituels, astrologie, évènements	Must	2
CAT-02	Page de catalogue par catégorie : liste de cartes (titre, résumé, type)	Must	2
CAT-03	Pop-up de carte au clic : effets, spirituel, utilisation, associations, et dureté / chakras lorsqu'ils existent	Must	2
CAT-04	Page dédiée par carte, avec URL propre et partageable (même contenu que le pop-up)	Must	2
CAT-05	Import des cartes depuis des fichiers JSON au démarrage, relançable sans créer de doublons	Must	2
CAT-06	Associations cliquables : lien vers les cartes associées lorsqu'elles existent	Should	2
CAT-07	Recherche texte dans le catalogue (titre, résumé)	Should	3
CAT-08	Illustration par carte (photo libre de droit) et page « Crédits » listant les sources et licences	Should	3
CAT-09	Filtres du catalogue (type, chakra, dureté)	Could	3

4.2 Comptes et favoris

ID	Exigence	Priorité	Phase
USR-01	Inscription avec validation côté serveur du pseudo, de l'e-mail et du mot de passe (REGEX)	Must	1
USR-02	Connexion et déconnexion avec session sécurisée	Must	1
USR-03	Ajouter ou retirer une carte de ses favoris depuis le pop-up et la page de la carte	Must	2
USR-04	Page « Mes favoris », visible uniquement par son propriétaire	Must	2
USR-05	Suppression de son compte (droit à l'effacement)	Must	2
USR-06	Modification du profil : pseudo, mot de passe	Should	3
USR-07	Réinitialisation du mot de passe par e-mail	Could	—

4.3 Administration

ID	Exigence	Priorité	Phase
ADM-01	Accès à /admin réservé au rôle ADMIN, contrôlé deux fois (webapp et services)	Should	4
ADM-02	Gestion des cartes : créer, modifier, dépublier, supprimer ; statuts brouillon / publié	Should	4
ADM-03	Gestion des comptes : lister, changer un rôle, désactiver	Should	4
ADM-04	Premier administrateur injecté au démarrage par variables d'environnement, jamais créé via le site	Should	4
ADM-05	Journal d'audit : qui a fait quoi, et quand	Should	4
ADM-06	Tableau de bord de statistiques (inscriptions, cartes les plus mises en favoris)	Could	—

4.4 Évènements et communauté

ID	Exigence	Priorité	Phase
COM-01	Calendrier des évènements sorciers : sabbats, pleines lunes, solstices	Should	5
COM-02	Un fil de discussion par évènement, réservé aux utilisateurs connectés	Should	6
COM-03	Signalement d'un message et outils de modération (masquer, supprimer) ; indispensable dès que COM-02 est livré	Should	6
COM-04	Protections anti-abus : limite de messages par minute, longueur maximale	Should	6
COM-05	Anonymisation des messages d'un utilisateur lorsqu'il supprime son compte	Should	6
COM-06	Quêtes et progression (défis à relever, suivi)	Could	—

4.5 Interface et expérience

ID	Exigence	Priorité	Phase
UI-01	Identité visuelle « grimoire » cohérente : palette, typographies, motifs	Must	3
UI-02	Affichage adapté au mobile, à la tablette et à l'ordinateur (mobile-first)	Must	2
UI-03	Accessibilité de base : contrastes, navigation au clavier, textes alternatifs	Must	2
UI-04	Mode jour / nuit avec choix mémorisé	Should	3
UI-05	Animations : page qui se tourne, apparition des cartes	Could	3

4.6 Référencement (SEO)

ID	Exigence	Priorité	Phase
SEO-01	URLs propres en français, titre et meta description uniques par page	Must	2
SEO-02	sitemap.xml, robots.txt et balise canonical	Must	2
SEO-03	Données structurées JSON-LD : BreadcrumbList, Article, Event	Should	3
SEO-04	Balises Open Graph pour le partage sur les réseaux	Should	3
SEO-05	Performances (Core Web Vitals) : images optimisées, cache du catalogue	Should	3

4.7 Sécurité

ID	Exigence	Priorité	Phase
SEC-01	Mots de passe hashés (BCrypt ou Argon2), jamais stockés en clair	Must	1
SEC-02	Session par cookie HttpOnly / Secure / SameSite et protection CSRF, y compris pour les requêtes htmx	Must	1
SEC-03	Limitation des tentatives de connexion	Must	1
SEC-04	Contrôle d'appartenance : un utilisateur n'accède qu'à ses propres favoris (pas d'IDOR) ; l'identifiant vient de la session, jamais de l'URL	Must	2
SEC-05	Le rôle n'est jamais lu depuis un formulaire (protection contre le mass assignment)	Must	1
SEC-06	Validation côté serveur de toutes les entrées (Bean Validation et REGEX)	Must	1
SEC-07	Échappement des sorties, CSP stricte, en-têtes de sécurité	Must	1
SEC-08	Aucun upload de fichier par les utilisateurs	Must	1
SEC-09	Services internes non exposés ; secret interne entre le webapp et les services	Must	1
SEC-10	Secrets hors du dépôt (variables d'environnement)	Must	1
SEC-11	Tests automatisés des règles d'accès et de validation (favoris, admin, formulaires)	Must	2

4.8 Conformité légale

ID	Exigence	Priorité	Phase
LEG-01	Avertissement visible : contenu culturel et spirituel qui ne remplace pas un avis médical ; contre-indications et toxicité signalées sur les fiches de plantes	Must	3
LEG-02	Mentions légales et politique de confidentialité	Must	3
LEG-03	Information sur les cookies (session uniquement, aucun traceur tiers prévu)	Should	3

4.9 Exploitation et qualité

ID	Exigence	Priorité	Phase
OPS-01	Déploiement par Docker Compose : webapp, services, bases de données	Must	1
OPS-02	Migrations SQL versionnées (Flyway)	Should	1
OPS-03	Healthchecks et logs structurés	Should	2
OPS-04	Tests d'intégration avec de vraies bases (Testcontainers)	Should	2
OPS-05	Timeouts et circuit breaker sur les appels entre services	Should	3
OPS-06	Mise en ligne : hébergement et HTTPS	Should	3

5. Priorisation MoSCoW

La méthode MoSCoW classe chaque exigence en quatre catégories. Elle sert à décider quoi livrer en premier et quoi sacrifier en cas de retard.

Priorité	Signification	Application dans ce projet
Must	Indispensable : sans cela, la version n'est pas livrable	Le MVP est l'ensemble des Must
Should	Important, mais non bloquant : la version reste utilisable sans	Planifiés après le MVP, à partir de la phase 3
Could	Souhaitable, seulement s'il reste du temps	Premiers éléments abandonnés en cas de retard
Won't	Exclu volontairement de cette version	Peut être réexaminé plus tard

5.1 Répartition des exigences

Priorité	Nb	Part	Exigences
Must	29	50 %	CAT-01, CAT-02, CAT-03, CAT-04, CAT-05, USR-01, USR-02, USR-03, USR-04, USR-05, UI-01, UI-02, UI-03, SEO-01, SEO-02, SEC-01, SEC-02, SEC-03, SEC-04, SEC-05, SEC-06, SEC-07, SEC-08, SEC-09, SEC-10, SEC-11, LEG-01, LEG-02, OPS-01
Should	24	41 %	CAT-06, CAT-07, CAT-08, USR-06, ADM-01, ADM-02, ADM-03, ADM-04, ADM-05, COM-01, COM-02, COM-03, COM-04, COM-05, UI-04, SEO-03, SEO-04, SEO-05, LEG-03, OPS-02, OPS-03, OPS-04, OPS-05, OPS-06
Could	5	9 %	CAT-09, USR-07, ADM-06, COM-06, UI-05

Total : 58 exigences.

5.2 Définition du MVP

Le MVP correspond à tous les Must, soit les phases 1 à 3 : un visiteur parcourt le grimoire, s'inscrit, gère ses favoris, le tout sur un site sécurisé, référencé et conforme aux obligations légales. L'administration, le calendrier et la communauté viennent ensuite.

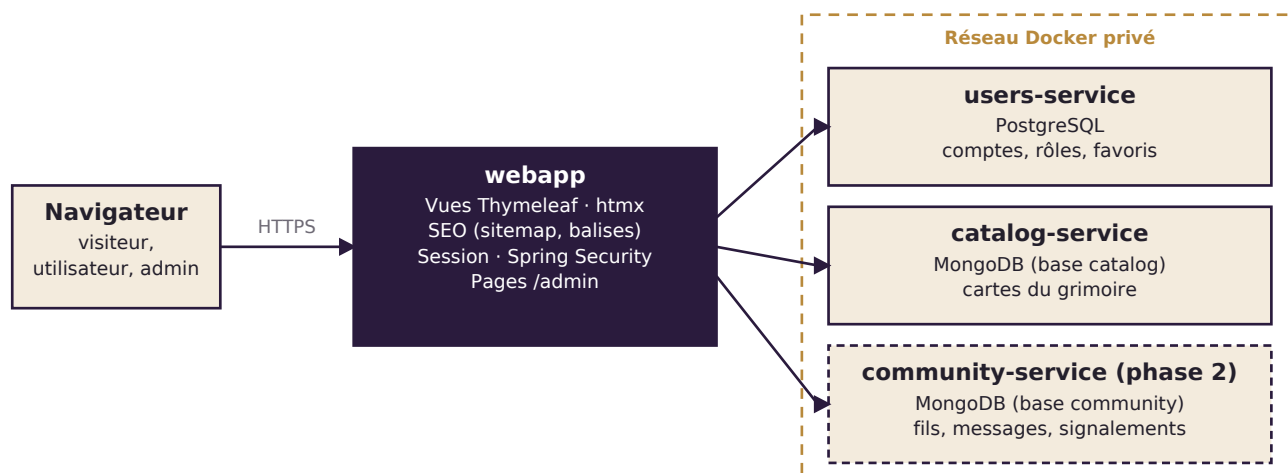
Dépendances à respecter. COM-03 (modération) devient obligatoire dès que COM-02 (fils de discussion) est livré. La page « Crédits » (CAT-08) devient obligatoire dès qu'une image sous licence est publiée. Les mentions légales (LEG-02) et l'avertissement (LEG-01) sont requis avant toute mise en ligne publique.

5.3 Won't have : exclu de cette version

Élément exclu	Statut
Boutique, achats, paiement	Décidé
Upload de fichiers par les utilisateurs (y compris photo de profil)	Décidé
Forum libre en dehors des fils d'évènements	Décidé
Application mobile native (le site est responsive)	Proposé, à valider
Site multilingue	Proposé, à valider
Messagerie privée entre utilisateurs	Proposé, à valider
Notifications push et e-mails marketing	Proposé, à valider

6. Architecture technique

Le projet est découpé en quatre services. Seul le **webapp** est accessible depuis Internet ; les autres vivent sur un réseau Docker privé. Le détail complet figure dans ARCHITECTURE.md.



Service	Rôle	Données
webapp	Vues Thymeleaf, htmx, SEO, session, configuration Spring Security, pages /admin	Aucune
users-service	Comptes, mots de passe hashés, rôles, favoris, vérification des identifiants	PostgreSQL
catalog-service	Lecture et gestion des cartes ; import des fichiers JSON	MongoDB (base catalog)
community-service	Fils par évènement, messages, signalements, modération (phase 6)	MongoDB (base community)

6.1 Règles d'architecture

- **Chaque service possède ses données** : aucun service ne lit la base d'un autre ; deux utilisateurs Mongo distincts, un par base.
- **Identifiant commun : le slug**, pour les URLs SEO et les références entre services (les favoris stockent des slugs).
- **Authentification répartie** : le mot de passe ne sort jamais de users-service ; la session ne naît que dans le webapp.
- **Pas de config-server, pas de Consul, pas d'API gateway** : un application.yml par service, secrets en variables d'environnement.
- **HTML rendu côté serveur** (Thymeleaf) avec htmx pour le pop-up : meilleur référencement et moins de JavaScript exposé.

6.2 Pile technique

Java (version LTS récente) et Spring Boot (version stable la plus récente, à vérifier au démarrage), Spring Security, Bean Validation, OpenFeign, Resilience4j ; Thymeleaf, htmx, CSS moderne et JavaScript natif ; PostgreSQL, MongoDB ; Docker Compose ; un dépôt Maven multi-modules.

7. Contraintes

Type	Contrainte
Techniques	Architecture en microservices ; seul le webapp est exposé ; deux bases MongoDB distinctes ; images stockées hors du dépôt de code ; aucun upload utilisateur
Légales	RGPD (droit à l'effacement, information des utilisateurs) ; mentions légales ; respect des licences d'images avec page de crédits ; obligations liées aux contenus publiés par les utilisateurs
Éditoriales	Contenu à rédiger fiche par fiche ; prudence sur les allégations de santé et sur les plantes toxiques
Projet	Projet mené seul, en apprentissage ; les durées ne sont pas fixées dans cette version et seront estimées après la phase 1

8. Planification par phases

Phase	Contenu principal	Critère d'achèvement
1. Squelette	Dépôt multi-modules, Docker Compose, users-service, Spring Security (inscription, connexion)	Un utilisateur s'inscrit et se connecte via le webapp ; aucun service interne n'est joignable de l'extérieur
2. Catalogue	catalog-service, import JSON, 6 catégories, pop-up htmx, pages de cartes, favoris, SEO de base, suppression de compte	Parcours complet visiteur → favori ; sitemap généré ; tests d'accès réussis
3. Habillage et mise en ligne	Thème grimoire, mode jour / nuit, images et page Crédits, JSON-LD, mentions légales, mise en ligne	Site public, responsive et conforme (légal, accessibilité de base)
4. Administration	Pages /admin, gestion des cartes et des comptes, journal d'audit	Les cartes se modifient sans toucher aux fichiers JSON
5. Calendrier	Évènements sorciers (sabbats, pleines lunes, solstices)	Calendrier consultable, données structurées Event
6. Communauté	Fils par évènement, signalement et modération, anti-abus, anonymisation	Un message peut être posté, signalé, masqué ; l'anonymisation fonctionne

9. Risques

Risque	Probabilité	Impact	Parade
Dérive du périmètre (microservices, forum, quêtes)	Élevée	Élevé	MoSCoW, MVP = Must, phases ; abandonner les Could en premier
Faible de sécurité (authentification, accès, saisie)	Moyenne	Élevé	Aucun upload, validation serveur, tests d'accès automatisés, secrets hors dépôt
Contenu erroné ou dangereux (plantes toxiques, allégations de santé)	Moyenne	Élevé	Avertissement visible, contre-indications sur les fiches, formulations prudentes
Contenu abusif dans les fils de discussion	Moyenne	Moyen	Modération, signalement, limites de débit, liens externes en nofollow ; phase 6 seulement
Licences d'images non respectées ou images indisponibles	Moyenne	Moyen	Licence vérifiée image par image, page Crédits, copie sur stockage hors dépôt
Complexité d'exploitation des microservices	Moyenne	Moyen	Docker Compose, healthchecks, logs structurés, documentation
Volume de contenu à rédiger	Élevée	Moyen	Commencer par un jeu limité de cartes, import JSON
Référencement lent à produire des résultats	Élevée	Faible	Bonnes bases techniques dès le départ, contenu régulier
Conflit de nom (domaine, marque)	Faible	Moyen	Vérifier le domaine et la base de marques de l'INPI

10. Livrables et critères d'acceptation

10.1 Livrables

- Dépôt de code Maven multi-modules et `docker-compose.yml`.
- Documentation : `ARCHITECTURE.md`, ce cahier des charges, un README d'installation.
- Jeu de cartes initial au format JSON et page « Crédits ».
- Tests automatisés (règles d'accès, validation, intégration).

10.2 Critères d'acceptation du MVP

- Un visiteur parcourt les 6 catégories et ouvre une carte, en pop-up comme en page dédiée.
- Un visiteur s'inscrit (REGEX validées côté serveur), se connecte, ajoute et retire des favoris, et ne voit que les siens.
- Une tentative d'accès aux favoris d'un autre utilisateur est refusée (test automatisé).
- Aucune route d'upload n'existe.
- Chaque page publiée a un titre et une meta description uniques ; le sitemap est valide.
- Aucun service interne n'est joignable depuis l'extérieur.
- Les mentions légales et l'avertissement sont présents.

11. Points ouverts à confirmer

Point	Proposition retenue en attendant
Champs effets et utilisation séparés ou fusionnés	Séparés
Associations : texte libre ou références vers d'autres cartes	Références (slugs) affichées par leur nom, donc cliquables ; texte simple si la carte n'existe pas encore
Emplacement des images : lien vers le site d'origine ou copie sur un stockage séparé du code	Copie sur un stockage séparé, non versionnée dans le dépôt
Dépôt : un seul ou un par service	Un seul dépôt Maven multi-modules
Auteur d'un message : copie du pseudo ou consultation de users-service	Copie du pseudo au moment de l'écriture
Nom de domaine et marque	À vérifier (registrar, INPI)
Versions de Java et de Spring Boot	À vérifier au démarrage du projet
Volume de contenu initial	À définir (par exemple une dizaine de cartes par catégorie)